การนำเสนอความก้าวหน้าโครงงานคอมพิวเตอร์

การพัฒนาระบบประสาทส่วนกลางอัจฉริยะในที่พักอาศัย เพื่อสกัดและวิเคราะห์ข้อมูลห่วงโซ่อุปทานในครัวเรือน ด้วยปัญญาประดิษฐ์ประมวลผลเฉพาะถิ่น

673380267-4 นายณัชพล เพ็งพล
673380270-5 นายธนบดี เริ่มรักสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.บุญทรัพย์ ไวคำ

หมายเลขโครงงาน SCS3-4 | กลุ่มสอบ SCS3

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่มา: ทำไมจึงออกแบบให้ประมวลผลในบ้าน

ความเป็นส่วนตัว เวลา และต้นทุน เป็นเป้าหมายการออกแบบที่ยังต้องวัดกับระบบจริง

1

ความเป็นส่วนตัว

ใบซื้อสินค้ามีข้อมูลส่วนบุคคล จึงต้องกำกับการเก็บและส่งต่อ

2

เวลาและต้นทุน

ตั้งเป้าลดการพึ่งพา Cloud API แต่ยังไม่ได้เปรียบเทียบจริง

3

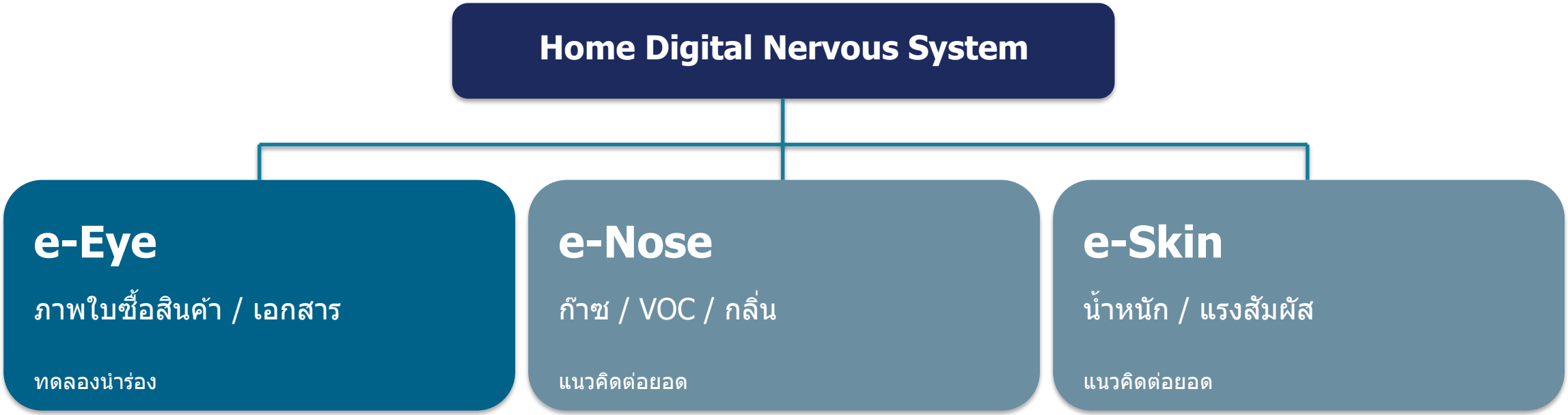
ข้อมูลและทรัพยากร

ภาพต่างร้าน ภาษา และแสง ต้องประมวลผลบนเครื่องจำกัด

รับภาพ → YOLO/OCR → Local LLM/JSON → MQTT/Home Assistant

ภาพรวมระบบประสาทสัมผัสดิจิทัลในบ้าน

e-Senses เป็นกรอบระบบ ส่วนผลทดลองปัจจุบันเจาะลึกที่ e-Eye



การศึกษาระยะนี้ใช้ e-Eye เป็นจุดเริ่มต้นของระบบรวม ไม่ได้เปลี่ยนชื่อหรือขอบเขตแนวคิดของทั้งโครงงาน

วัตถุประสงค์และขอบเขต

แยกเป้าหมายของโครงงานออกจากสิ่งที่ทดลองแล้ว

เป้าหมายของโครงงาน

1 ออกแบบ e-Senses และกระบวนการในบ้าน
2 สกัดภาพใบซื้อสินค้าเป็น JSON ที่ตรวจได้
3 วัดความถูกต้อง เวลา และทรัพยากรบน PC
4 ส่งข้อมูลเข้าระบบบ้าน และต่อยอดการวิเคราะห์

ขอบเขตผลที่มีแล้ว

ภาพและข้อความอ้างอิงหนึ่งรอบ
YOLO และ OCR บน PC
Local LLM สร้าง JSON
เดโม MQTT / Home Assistant

ยังไม่มีคะแนนเนื้อหา JSON / NPU

ฐานวิชาการ: คัดกรองวรรณกรรมก่อนออกแบบ

รายงานทบทวนวรรณกรรม 32 หน้าเป็นฐานของสถาปัตยกรรมและคำถามวิจัย

57 ค้นพบและติดแท็ก

37 สถานะ Scopus เบื้องต้น

35 คงไว้หลังตรวจซ้ำ (มีข้อสงวน 1)

12 ใช้สังเคราะห์ในรายงาน

ใน 12 ฉบับ มีงานในกรอบสามมิติ 11 ฉบับ และงานสนับสนุนข้ามศาสตร์ 1 ฉบับ

3 มิติของกรอบ Performance Trade-off

ข้อสรุปจากงานทบทวน ใช้กำหนดตัวแปรและตัววัดของการทดลอง

Quantization / Hardware

Husom และ Giedra ชี้ให้วัดความถูกต้องคู่กับเวลา RAM และพลังงาน

P1–P4, P6, P10

Structured Output

SGLang เป็นฐานคิดเรื่อง grammar; ต้องตรวจทั้ง schema และค่าจากใบเสร็จ

P8–P9

Smart Home / IoT

ESP32/MQTT และอนุกรมเวลาเป็นฐานชั้นปลายน้ำเมื่อมีข้อมูลเพียงพอ

P7, P11–P12

ขอบเขตของข้อค้นพบ: เป็นผลการสังเคราะห์ภายในชุดบทความที่คัด ไม่ใช่การพิสูจน์ว่าทั่วโลกไม่มีงานอื่น

ที่มา: Husom et al. (2025), Giedra et al. (2026), Zheng et al. (2024), Sawalha & Al-Naymat (2025), Serepas et al. (2025)

จุดร่วมและความต่างของงานที่ทบทวน

ผลต่างด้านเครื่องและโจทย์ทำให้ย้ายตัวเลขจากบทความมาอ้างกับระบบบ้านไม่ได้ตรง ๆ

แนวโน้มร่วม

ใช้การบีบอัดเพื่อลดภาระทรัพยากร
ให้ความสำคัญกับการประมวลผลใกล้ข้อมูล
ออกแบบชั้นเชื่อม IoT ให้ใช้ทรัพยากรต่ำ

ความต่างที่มีผลต่อการนำมาใช้

อุปกรณ์ตั้งแต่ SBC ถึง GPU ระดับศูนย์ข้อมูล
บางระบบเป็น hybrid บางระบบอยู่ในเครื่อง
โจทย์และตัววัดต่างจากใบซื้อสินค้าของเรา

จึงต้องทดสอบกับข้อมูลและ pipeline ของโครงงานเอง โดยรายงานผล PC และ NPU แยกกัน

ช่องว่างที่โครงงานจะศึกษา

งานที่ทบทวนมักรายงานผลของแต่ละชั้นแยกกัน

โมเดล / ฮาร์ดแวร์

JSON / ความถูกต้อง

ระบบบ้าน / ปลายน้ำ

คำถามวิจัย

เมื่อนำขั้นตอนเหล่านี้มาต่อกันบนทรัพยากรจำกัด ความผิดพลาดของข้อมูลกับต้นทุนประมวลผลเปลี่ยนอย่างไร?

ผลนำร่อง e-Eye เป็นหลักฐานแรกของคำถามนี้ ยังไม่ใช่ผลครบทั้งระบบ

สถาปัตยกรรมเชิงแนวคิดของโครงงาน

ภาพรวมสามชั้นจากรายงานทบทวนวรรณกรรม พร้อมสถานะปัจจุบัน

1	**รับรู้และสกัด**	ภาพถ่ายก่อน; IP Camera ตามแผน → YOLO → OCR	**มีผลนำร่องบน PC**
2	**ประมวลผลในเครื่อง**	Quantized Local LLM + grammar → JSON ที่ตรวจได้	**มีผลรูปแบบ JSON**
3	**ใช้งานปลายน้ำ**	MQTT / Home Assistant → dashboard; burn rate เมื่อมีข้อมูลการใช้	**เชื่อมเดโมบน PC**

ใบเสร็จบอกการซื้อเข้า; การคำนวณ burn rate ต้องมีข้อมูลคงเหลือหรือการใช้ตามเวลาเพิ่มเติม

ภาพหนึ่งใบจะกลายเป็นข้อมูลอะไร?

ตัวอย่างข้อมูลสมมติเพื่ออธิบายหน้าตาระบบ ผลรันจริงอยู่ในช่วงเดโม

1 รับภาพใบเสร็จ

ร้านตัวอย่าง
18 ต.ค. 2569

ข้าว 1 ถุง 100
นม 2 กล่อง 50
รวม 150 บาท

→

2 สกัดเป็นรายการที่ตรวจได้

ร้านตัวอย่าง วันที่ 2026-10-18

สินค้า	จำนวน	ต่อหน่วย	รวม
ข้าว	1 ถุง	100	100
นม	2 กล่อง	25	50

ยอดรวม 150 THB

→

3 ตรวจและยืนยัน

รอตรวจรายการ

ผู้ใช้เทียบกับภาพ
แก้รายการที่อ่านผิด
แล้วยืนยันข้อมูล

**ส่งข้อมูลซื้อเข้า
สู่ระบบบ้าน**

ตารางนี้แสดงข้อมูลที่จะเก็บเป็น JSON และตรวจย้อนกลับถึงภาพต้นฉบับได้

ต้นแบบมีขั้นตรวจยืนยันแล้ว การวิเคราะห์อัตราการใช้ยังต้องมีข้อมูลคงเหลือ

ภาพ 59 ใบถูกใช้ทำอะไรบ้าง?

ตรวจข้อมูลภาพครบชุด แล้วแยกภาพตามความเหมาะสมของการทดลอง YOLO

124

ไฟล์ที่รับ

113

ภาพ SHA-256 ไม่ซ้ำ

59

ภาพผู้สมัครใบซื้อสินค้า

---

48 **ภาพชุดแรก**

38 ฝึก + 10 ตรวจ

6 **ภาพส่งเพิ่มเดิม**

ทดสอบโมเดลเดิม

5 **ภาพกันออก**

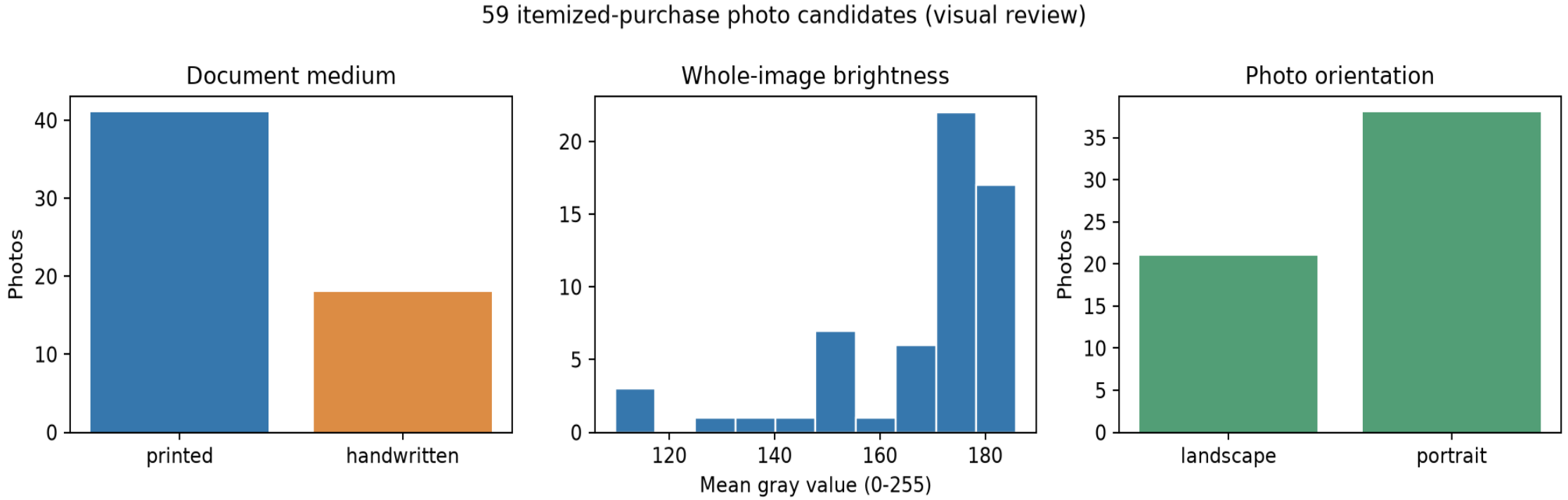
หลายเอกสาร/เสี่ยงใกล้ซ้ำ

ตรวจข้อมูล/ทิศภาพครบ 59 ใบ; คะแนน YOLO หน้าถัดไปมาจากภาพตรวจ 10 + 6 ใบ ไม่ใช่คะแนนทั้ง 59 ใบ

59 ภาพยังไม่เท่ากับ 59 ธุรกรรมอิสระ

ตรวจภาพใบซื้อสินค้า 59 ภาพครบชุด

ตรวจข้อมูลภาพครบทุกภาพ ข้อความอ้างอิงรอบล่าสุดแสดงในหน้าถัดไป



พิมพ์ 41 / เขียนมือ 18 | แนวตั้ง 38 / แนวนอน 21 | ความสว่างมัธยฐานทั้งภาพ 173.9/255

ผลตรวจชื่อสินค้าเดิม: ถอดครบ 12 / ไม่ครบ 45 / ไม่มีบรรทัดชื่อ 2 ภาพ

ข้อมูล 59 ภาพ และข้อความอ้างอิงที่บันทึกแล้ว

ตรวจข้อความหนึ่งรอบ จำนวนภาพที่ใช้แต่ละคะแนนระบุแยกตามเกณฑ์

59

ภาพที่รวบรวม

ตรวจข้อมูลภาพแล้ว
ยังไม่เท่ากับธุรกรรมอิสระ

59

มีข้อความบันทึก

ผู้บันทึกหนึ่งคน หนึ่งรอบ
เก็บส่วนอ่านไม่ครบตามจริง

24

ใช้เทียบ CER

ผ่านเกณฑ์คัดข้อความ
ยังไม่รับรองว่าครบทุกตัว

35 ภาพมีข้อความไม่ครบหรือจัดรูปแบบใหม่ จึงไม่นับใน CER เต็มข้อความ

บันทึกข้อความครบ 59 ภาพแล้ว เฉลย JSON และกลุ่มธุรกรรมยังไม่รับรองครบ

ผล YOLO: คะแนนนี้มาจากภาพตรวจ 16 ใบ

ฝึก 38 ภาพ / ตรวจฉากเดิม 10 / ตรวจภาพส่งเพิ่ม 6 / กันออก 5

0.928

10 ภาพฉากเดิม

0.237

6 ภาพส่งเพิ่มเดิม

mAP@0.5: คะแนนเฉลี่ยการหากรอบ 0–1; สูงดีกว่า

ลองหมุน 6 ภาพส่งเพิ่มเดิมให้อ่านตรงด้วยโมเดลเดิม: 0.237 → 0.714

ผลต่างเกี่ยวกับทิศภาพ แต่ฉากและแสงก็ต่างกัน; ยังสรุปความแม่นยำของทั้ง 59 ภาพไม่ได้

OCR ยังผิดพลาดสูงเมื่อเทียบข้อความหนึ่งรอบ

เปรียบเทียบพิกเซลภาพเดียวกัน 24 ภาพ รวม 28,011 ตัวอักษรอ้างอิง

EasyOCR ไทย / อังกฤษ

micro CER 82.36%
ค่า CER ต่ำ หมายถึงผิดน้อย
ตัวหารเป็นตัวอักษรอ้างอิง
ยังมีข้อผิดพลาดจากภาพและเฉลย

Tesseract ไทย / อังกฤษ

micro CER 94.57%
ใช้ตัวอ่านผล TSV ที่แก้แล้ว
รัน OCR ใหม่ครบ 59 ภาพ
คิด CER เฉพาะภาพผ่านเกณฑ์

ผลเชิงพรรณนา ไม่ใช่คะแนนชุดทดสอบอิสระ

เดโมบน PC: จากภาพไปสู่กรอบเอกสาร

ตัวอย่างจริงจากชุดตรวจฉากเดิม แสดงภาพต้นฉบับคู่กับผล YOLOv8n

ภาพต้นฉบับ



ผลตรวจจับบน PC



สิ่งที่สาธิต

โมเดลจากการฝึก 38 ภาพบน PC CPU
ภาพนี้อยู่ในชุดตรวจฉากเดิม 10 ภาพ
แสดง 1 กรอบที่ confidence 0.981
ตั้งเกณฑ์แสดงผล confidence ≥ 0.80

ภาพตัวอย่างหนึ่งภาพ ไม่ใช่ผลทดสอบข้ามฉากหรือผลบน NPU

ผล Local LLM ด้านรูปแบบ JSON

Qwen3 สองขนาด สองระดับ quantization เปิดและปิด grammar

โมเดล	ข้อความผู้บันทึก ปิด grammar	ข้อความผู้บันทึก เปิด grammar	ข้อความ OCR ปิด grammar	ข้อความ OCR เปิด grammar
0.6B-Q8_0	3/18	18/18	0/18	18/18
0.6B-Q4_K_M	18/18	18/18	18/18	18/18
1.7B-Q8_0	18/18	18/18	3/18	18/18
1.7B-Q4_K_M	18/18	18/18	12/18	15/18

ในตาราง: ผ่าน schema / รันจริง บันทึกแล้ว 288/288 ครั้ง

Q4_K_M แปลงต่อจาก Q8_0 จึงยังไม่แยกผล quantization จากฐาน BF16

ตรวจว่าคำตอบจบครบและตรง schema ก่อนใช้งาน
ความถูกต้องของชื่อสินค้าและยอดเงินยังไม่ได้ทดลอง

เดโมภาพจริงส่งข้อมูลถึง Home Assistant ได้แล้ว

ตรวจค่าปลายทางกับ JSON ที่ส่ง ภายในสภาพแวดล้อมทดลองบน PC

ภาพจริง
ตรวจกรอบ
→
OCR
อ่านข้อความ
→
Local LLM
สร้าง JSON
→
ตรวจยืนยัน
ก่อนส่ง
→
MQTT
Home Assistant

ภาพจริง	ยอดรวมที่ HA รับ	จำนวนรายการที่ HA รับ
R4F4EA934251E	92140.0	1
R3B0A1D27A6DC	99300	1
R74946CAAC57E	0	6

ตรวจ event_id และค่าทั้งสองปลายทาง รวมกรณีส่งซ้ำและ broker หยุด

ค่าที่แสดงมาจากโมเดล ยังไม่ได้ทดลองความถูกต้องของเนื้อหา
ชุดทดสอบใช้การยืนยันอัตโนมัติเพื่อวัดการส่งข้อมูล

เวลาและหน่วยความจำของเดโมบน PC

Qwen3 0.6B-Q4_K_M กับ tesseract, 3 ภาพ × 3 รอบ แยก warm-up

ตัวชี้วัด	มัธยฐาน	ต่ำสุด–สูงสุด
ภาพถึงสังเกตค่าใน HA	10.758 วินาที	6.215–14.807
เริ่มส่งถึงสังเกตค่าใน HA	0.103 วินาที	0.056–0.127
RSS ฝั่ง Windows host	1.985 GiB	1.980–1.990

เวลาเต็มกระบวนการยังไม่รวมเวลาที่มนุษย์ตรวจแก้
RSS ของ Home Assistant และ broker วัดแยกใน Linux

RKNN แปลงและรันผ่าน SDK บน PC ได้แล้ว
ผล NPU, RAM และพลังงานบน RK3588 ยังต้องรอบอร์ด

งานถัดไปจากผลนำร่อง

ลำดับงานรักษาทิศทางของโครงงานทั้งระบบ

1	**แก้ชุดข้อมูล**	รับรองกรอบและกลุ่มธุรกรรม พร้อมเฉลย JSON สำหรับคะแนนเนื้อหา
2	**วัดแต่ละชั้น**	เก็บภาพต่างฉากใหม่ แยกจากชุดพัฒนา แล้ววัดครบกระบวนการ
3	**ตรวจการส่งออก**	คงผล RKNN บน PC และตรวจ SDK ก่อนทดลองบนอุปกรณ์จริง
4	**ระบบและฮาร์ดแวร์**	เดโม MQTT เชื่อมได้แล้ว เพิ่มการประเมินกับผู้ใช้เมื่อพร้อม

อุปกรณ์เป้าหมายในระยะขอยืม: RK3588; จะวัด NPU จริงหลังได้รับบอร์ดและยืนยัน SDK

สรุปความก้าวหน้า

จากการทบทวนวรรณกรรมสู่หลักฐานทดลองนำร่อง

กรอบระบบ e-Senses และ pipeline สามชั้นยังเป็นเป้าหมายหลักของโครงงาน

ชุดภาพ 59 ภาพ มีข้อความหนึ่งรอบ 59 ภาพ
มีผล OCR, รูปแบบ JSON และเดโม PC ถึง Home Assistant
เนื้อหา JSON / ภาพต่างฉากใหม่: ยังไม่ได้ทดลอง

ขอบคุณผู้ฟังครับ Q&A